

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

FORMULACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE

*Plantilla institucional para proyectos formativos del programa
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO*

Centro de formación	Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Regional	Antioquia
Nombre del proyecto	Me Vocatio
Ficha	3144585
Equipo responsable	Equipo Tecnico
Instructor(es)	Juan Carlos Quintero
Versión del documento	1.0
Fecha	22/07/2026

Documento 01 de la arquitectura documental del proyecto

Control documental

Campo	Información
Código del documento	DOC-01-FCP
Nombre	Formulación y Constitución del Proyecto
Estado	En Revisión
Clasificación	Documento de formulación y gobierno inicial
Responsable de elaboración	Líder del proyecto / Equipo de análisis
Responsable de revisión	Instructor técnico / Analista / Cliente
Responsable de aprobación	Patrocinador, cliente o representante autorizado
Repositorio oficial	https://github.com/pitAFGN/me_vocatio

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Elaboró	Revisó	Aprobó
0.1	06/03/2026	Creación inicial del documento	Samuel Moreno		
1.0	24/07/2026	Versión aprobada para ejecución	Samuel Moreno	Juan Carlos Quintero	

Aprobaciones

Rol	Nombre	Decisión	Fecha	Firma o evidencia
Patrocinador / Cliente		Aprobado / Requiere ajustes		
Líder del proyecto	Samuel Moreno Carmona	Aceptado	06/03/2026	
Instructor responsable	Juan Carlos Quintero	Validado	22/07/2026	

Regla de control

La aprobación de este documento autoriza el inicio formal del proyecto. Los cambios posteriores que afecten objetivos, alcance, entregables, restricciones, recursos o criterios de éxito deberán registrarse y evaluarse mediante el procedimiento de gestión de cambios.

Table of Contents

Control documental	2
Historial de versiones	2
Aprobaciones	2
1. Propósito y uso del documento	6
1.1 Objetivos del documento	6
1.2 Alcance documental	6
1.3 Reglas de diligenciamiento	6
2. Información general del proyecto	6
2.1 Identificación resumida	7

2.2 Clasificación del proyecto	7
3. Contexto y antecedentes	7
3.1 Contexto organizacional o sectorial	7
3.2 Evidencias iniciales	8
4. Planteamiento del problema	8
4.1 Enunciado del problema	8
4.2 Árbol del problema	8
4.3 Validación del problema	8
5. Justificación	9
5.1 Dimensiones de justificación	9
5.2 Alternativas consideradas	9
6. Objetivos	10
6.1 Objetivo general	10
6.2 Objetivos específicos	10
6.3 Validación SMART	10
7. Beneficios y valor esperado	10
7.1 Propuesta de valor	11
8. Indicadores de éxito	11
8.1 Indicadores mínimos sugeridos	11
9. Alcance preliminar	11
9.1 Capacidades o módulos incluidos	12
9.2 Fuera de alcance	12
9.3 Producto mínimo viable (MVP)	12
10. Entregables e hitos	12
10.1 Entregables principales	12
10.2 Hitos generales	13
11. Organización y gobierno inicial	13
11.1 Patrocinador, cliente y líder	13
11.2 Equipo inicial	13

11.3 Autoridad del líder del proyecto	13
12. Recursos y viabilidad preliminar	14
12.1 Recursos requeridos	14
12.2 Evaluación preliminar de viabilidad	14
12.3 Estimación inicial de esfuerzo	14
13. Restricciones, supuestos y dependencias	15
13.1 Restricciones	15
13.2 Supuestos	15
13.3 Dependencias	15
14. Riesgos iniciales	15
14.1 Escala de evaluación	15
14.2 Registro inicial de riesgos	16
14.3 Plan de tratamiento	16
15. Criterios de autorización del proyecto	16
15.1 Decisión	17
16. Declaración de constitución	17
16.1 Firmas o aceptación	17
17. Lista de verificación de calidad	17
17.1 Resultado de revisión	18
Anexo A. Matriz de coherencia inicial	19
Anexo B. Fuentes y referencias	19
Anexo C. Registro de pendientes	19
Anexo D. Guía breve para el instructor o evaluador	19

1. Propósito y uso del documento

Este documento formaliza la creación del proyecto, establece su razón de ser y reúne la información mínima necesaria para decidir si debe autorizarse, ajustarse o descartarse antes de avanzar hacia el análisis detallado, el diseño y la construcción del software.

Su contenido debe redactarse con información verificable del problema y del contexto real. No debe utilizarse como una descripción anticipada de la solución ni como una lista extensa de funcionalidades; esas definiciones se desarrollarán posteriormente en el Documento de Alcance y Especificación de Requisitos.

1.1 Objetivos del documento

- Definir el problema u oportunidad que origina el proyecto.
- Establecer objetivos, beneficios, indicadores y criterios de éxito.
- Identificar al patrocinador, cliente, equipo y responsables iniciales.
- Registrar entregables, hitos, restricciones, supuestos, dependencias y riesgos iniciales.
- Autorizar formalmente el inicio del proyecto y reconocer la autoridad del líder designado.

1.2 Alcance documental

Este documento cubre la formulación y constitución inicial. No reemplaza los artefactos de gestión de interesados, alcance detallado, requisitos, backlog, diseño, arquitectura, pruebas, manuales ni cierre.

1.3 Reglas de diligenciamiento

1. Use lenguaje claro, preciso y verificable.
2. Evite afirmaciones genéricas como “mejorar el proceso” sin especificar qué cambia y cómo se medirá.
3. No redacte el problema como una solución; por ejemplo, “no existe una aplicación móvil” no demuestra por sí mismo un problema.
4. Diferencie hechos, supuestos y expectativas.
5. Incluya fuentes o evidencias cuando existan datos, cifras, normas o resultados de observación.
6. Registre como “por definir” únicamente la información que tenga responsable y fecha de resolución.

Criterio de calidad

El documento es aceptable cuando una persona ajena al equipo puede comprender por qué existe el proyecto, a quién afecta, qué pretende lograr, qué se entregará, bajo qué limitaciones se ejecutará y quién tiene autoridad para aprobarlo.

2. Información general del proyecto

Campo	Información requerida
Código interno del proyecto	MV-DOC-001
Nombre oficial del proyecto	Me Vocatio
Nombre corto o acrónimo	MEVOC
Programa de formación	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO
Centro de formación	Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Regional	Antioquia
Ficha	3144585
Modalidad	Grupal (3 personas)
Tipo de proyecto	Formativo
Fecha de inicio propuesta	06/03/2026
Fecha de finalización propuesta	04/09/2026
Versión o etapa objetivo	10/09/2026
Repositorio principal	https://github.com/pitAFGN/me_vocatio
Ubicación de la documentación	https://drive.google.com/drive/folders/1LEtrC00Sfs6GkPx0uAYavvdxh9QWdDs

2.1 Identificación resumida

Nombre del proyecto: Me Vocatio

Descripción en una frase: MeVocatio es una plataforma web que facilita la orientación vocacional y el aprendizaje autónomo mediante recomendaciones personalizadas de recursos educativos para profesionales y personas en formación.

Redacte una frase que indique el tipo de solución, el proceso que apoya y los usuarios principales. Evite enumerar tecnologías.

2.2 Clasificación del proyecto

Criterio	Selección	Observación
Plataforma	Web	Plataforma accesible desde el navegador
Contexto de uso	Académico	Orientado a estudiantes y personas en formación
Nivel de madurez esperado	Producto funcional	Se busca una aplicación completamente operativa
Existencia de cliente real	No	Proyecto formativo
Tratamiento de datos personales	Sí	Se almacenarán cuentas de usuarios
Integraciones externas	Sí	API de IA para recomendaciones

3. Contexto y antecedentes

Describa el entorno en el que se presenta la necesidad. Incluya el proceso actual, las personas involucradas, las herramientas utilizadas, los antecedentes relevantes y las condiciones institucionales, organizacionales o técnicas que ayudan a comprender la situación.

3.1 Contexto organizacional o sectorial

Aspecto	Descripción
Organización, área o comunidad	Estudiantes, aprendices, profesionales y personas interesadas en orientación vocacional y aprendizaje autónomo.
Proceso relacionado	Orientación vocacional, evaluación de conocimientos y búsqueda de recursos educativos.
Usuarios o población involucrada	Estudiantes de secundaria, universitarios, aprendices SENA, personas autodidactas, profesionales, etc
Herramientas o métodos actuales	Búsquedas manuales en Google, YouTube, plataformas educativas y recomendaciones informales.
Normas, políticas o condiciones relevantes	Protección de datos personales y uso responsable de información de usuarios.
Antecedentes de soluciones previas	Existen plataformas educativas, pero pocas personalizan el aprendizaje según el nivel del usuario.
Fuente de la información	Observación y experiencia de usuarios.

3.2 Evidencias iniciales

ID	Evidencia	Tipo	Fuente	Fecha	Hallazgo principal	Ubicación
EVI-01	Observación del proceso actual de búsqueda de información académica en Internet.	Observación	Usuarios del proyecto	Marzo de 2026	Los usuarios deben consultar Google, YouTube y otras plataformas antes de encontrar información útil, invirtiendo mucho tiempo.	Medellín - Antioquia
EVI-02	Revisión de plataformas existentes de orientación vocacional y aprendizaje.	Análisis documental	Google, Coursera, Platzi, Khan Academy y otras plataformas	Abril de 2026	Existen muchas plataformas educativas, pero pocas ofrecen recomendaciones personalizadas considerando conocimientos, intereses y nivel del usuario.	Medellín - Antioquia
EVI-03	Registro del tiempo de búsqueda de información vocacional y recursos educativos.	Registro de tiempos	Observación directa	Julio 2026	Los usuarios tardan entre 25 y 40 minutos buscando información en diferentes plataformas.	Medellín - Antioquia

Ejemplos de evidencia válida

Registros de tiempos, formularios actuales, reportes de errores, entrevistas, estadísticas, capturas del proceso, quejas, reprocesos, documentos internos, datos de atención o resultados de observación. La evidencia debe apoyar el problema, no decorar el documento.

4. Planteamiento del problema

El problema debe describir una situación negativa, necesidad insatisfecha u oportunidad verificable. Debe mostrar quién se ve afectado, en qué contexto, cuáles son las causas, qué consecuencias genera y cuál es su magnitud conocida o estimada.

4.1 Enunciado del problema

Elemento	Redacción
Situación actual	Existe una gran cantidad de recursos educativos en internet, pero se encuentran dispersos y desorganizados.
Población o usuarios afectados	Estudiantes, profesionales y personas que desean aprender nuevas áreas de conocimiento.
Proceso o contexto afectado	Orientación vocacional y aprendizaje autónomo.
Causas principales	Sobrecarga de información, falta de clasificación por niveles y ausencia de orientación personalizada.
Consecuencias principales	Frustración, desmotivación y abandono del aprendizaje.
Magnitud o evidencia	Muchos usuarios acceden a contenido avanzado sin dominar conceptos básicos.
Pregunta orientadora del proyecto	¿Cómo podría una plataforma facilitar la orientación vocacional y recomendar recursos educativos adecuados según el nivel de conocimiento de cada usuario?

4.2 Árbol del problema

Nivel	ID	Descripción	Evidencia relacionada
Efecto	EFE-01	Los usuarios pierden tiempo buscando información en múltiples plataformas.	EVI-01
Efecto	EFE-02	Los usuarios eligen recursos educativos poco adecuados para su nivel de conocimiento, generando desmotivación.	EVI-02
Problema central	PRO-01	La información sobre orientación vocacional y recursos educativos se encuentra dispersa y carece de personalización según el perfil del usuario.	EVI-01, EVI-02, EVI-03
Causa directa	CAU-01	La información está distribuida en múltiples plataformas digitales.	EVI-01
Causa directa	CAU-02	No existen suficientes recomendaciones adaptadas al nivel de conocimiento e intereses del usuario.	EVI-03
Causa raíz	CAU-03	Falta de integración entre orientación vocacional, evaluación del conocimiento y recomendación de recursos educativos.	EVI-03

4.3 Validación del problema

Pregunta de control	Sí	No	Observación
¿Describe una situación verificable y no únicamente la ausencia de una tecnología?	✓		Se evidencia mediante observación y análisis de plataformas actuales.
¿Identifica claramente a la población afectada?	✓		Se especifican estudiantes, aprendices SENA, profesionales y personas autodidactas.
¿Distingue causas y consecuencias?	✓		Se diferencian claramente las causas del problema y sus efectos.
¿Cuenta con al menos una evidencia o fuente?	✓		Se apoya en los registros de tiempo, observaciones y análisis realizados.
¿Puede abordarse parcialmente mediante un producto de software?	✓		La plataforma propuesta centraliza la orientación vocacional y las recomendaciones de aprendizaje.

Pregunta de control	Sí	No	Observación
¿La formulación evita prometer resultados fuera del control del proyecto?	✓		El proyecto busca facilitar el proceso de orientación y recomendación, sin garantizar decisiones o resultados académicos específicos.

Ejemplo incorrecto

“La empresa no tiene una aplicación web”. Esto describe la ausencia de una solución, pero no demuestra el problema real, sus causas, sus efectos ni el valor de resolverlo.

Ejemplo mejorado

“El registro manual de préstamos genera duplicidad de datos, dificulta conocer la disponibilidad real y produce demoras promedio de 15 minutos por solicitud. El proceso afecta a almacenistas e instructores y carece de trazabilidad sobre entregas y devoluciones”.

5. Justificación

Explique por qué el proyecto merece realizarse. La justificación debe conectar el problema con el valor esperado y considerar viabilidad técnica, operativa, económica, académica, social, legal y ambiental cuando corresponda.

5.1 Dimensiones de justificación

Dimensión	Pregunta orientadora	Argumento y evidencia
Necesidad	¿Por qué es importante intervenir el problema ahora?	El crecimiento de recursos educativos en Internet dificulta que los usuarios encuentren contenido adecuado para su nivel de conocimiento, afectando el proceso de orientación vocacional y aprendizaje.
Valor para usuarios	¿Qué cambio útil recibirán los usuarios?	Los usuarios accederán a recomendaciones personalizadas de recursos educativos y orientación vocacional según sus intereses y nivel de conocimiento, reduciendo el tiempo de búsqueda.
Valor organizacional	¿Qué mejora en control, tiempo, calidad o información?	La plataforma centraliza la información, organiza los recursos por niveles y facilita la gestión de evaluaciones y recomendaciones desde un solo sistema.
Viabilidad técnica	¿Existen tecnologías, conocimientos y recursos disponibles?	Sí, el proyecto utilizará Next.js, Node.js, PostgreSQL, Docker y una API de inteligencia artificial, tecnologías conocidas por el equipo de desarrollo y disponibles para su implementación.
Viabilidad operativa	¿La organización puede adoptar y utilizar la solución?	Sí, al ser una aplicación web, puede utilizarse desde cualquier dispositivo con acceso a Internet sin requerir infraestructura especializada.
Viabilidad económica	¿Los beneficios justifican el esfuerzo y costos estimados?	Sí, se emplean herramientas de código abierto y recursos ya disponibles, reduciendo costos de desarrollo y mantenimiento frente a los beneficios esperados para los usuarios.
Pertinencia formativa	¿Qué competencias ADSO permite demostrar?	Permite aplicar competencias de análisis de requisitos, diseño de bases de datos, desarrollo web, integración de APIs, pruebas, documentación y trabajo colaborativo propias del programa ADSO.
Aspectos legales y éticos	¿Existen condiciones de privacidad, licencias o inclusión?	El sistema implementará buenas prácticas de protección de datos personales, uso responsable de la información de los usuarios y utilización de tecnologías con licencias compatibles con el desarrollo del proyecto.

5.2 Alternativas consideradas

Alternativa	Descripción	Ventajas	Desventajas	Decisión
ALT-01: Mantener proceso actual	Continuar buscando información en diferentes plataformas sin una solución integrada.	No requiere inversión ni cambios.	La información permanece dispersa, consume tiempo y dificulta encontrar recursos adecuados.	No seleccionada
ALT-02: Ajustar herramienta existente	Utilizar plataformas educativas actuales complementándolas con herramientas externas.	Aprovecha plataformas ya conocidas por los usuarios.	No ofrece orientación vocacional ni recomendaciones personalizadas en un solo lugar.	No seleccionada
ALT-03: Desarrollar solución de software	Crear MeVocatio como plataforma web para orientación vocacional y recomendación personalizada de recursos educativos.	Centraliza la información, personaliza las recomendaciones, optimiza el aprendizaje y reduce el tiempo de búsqueda.	Requiere tiempo de desarrollo, pruebas y mantenimiento.	Seleccionada
ALT-04: Otra	Implementar únicamente un chatbot de inteligencia artificial para responder consultas educativas.	Implementación relativamente rápida y asistencia inmediata.	No gestiona evaluaciones diagnósticas, clasificación de recursos ni seguimiento del aprendizaje.	No seleccionada

Criterio de calidad

La justificación no debe afirmar que el proyecto es viable solo porque el equipo conoce una tecnología. Debe demostrar que la solución propuesta es pertinente frente a otras alternativas y que el valor esperado supera razonablemente sus costos y riesgos.

6. Objetivos

Los objetivos expresan los resultados que el proyecto busca alcanzar. Deben derivarse del problema, ser coherentes con el alcance preliminar y poder verificarse mediante entregables, indicadores o evidencias.

6.1 Objetivo general

Objetivo general: Diseñar e implementar una plataforma web interactiva que permita evaluar el nivel de conocimiento de los usuarios en un área vocacional seleccionada y recomendar recursos educativos externos personalizados, con el propósito de orientar y optimizar su proceso de aprendizaje mediante una estructura organizada y progresiva.

Estructura recomendada: verbo en infinitivo + producto o capacidad principal + propósito + población o contexto. Evite incluir varios objetivos generales unidos por “y”.

6.2 Objetivos específicos

ID	Objetivo específico	Entregable relacionado	Indicador relacionado	Criterio de logro
OBJ-01	Gestionar la información de usuarios, áreas vocacionales, evaluaciones y recursos educativos mediante una base de datos estructurada.	Base de datos implementada y documentada.	Porcentaje de entidades, relaciones y restricciones implementadas.	La base de datos almacena correctamente la información requerida y soporta el funcionamiento de la plataforma.
OBJ-02	Implementar un sistema de registro e inicio de sesión para la gestión de usuarios.	Módulo funcional de autenticación de usuarios.	Porcentaje de funcionalidades de registro e inicio de sesión implementadas y funcionales.	Los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión y acceder correctamente a las funcionalidades correspondientes de la plataforma.

ID	Objetivo específico	Entregable relacionado	Indicador relacionado	Criterio de logro
OBJ-03	Desarrollar un formulario dinámico que evalúe el nivel de conocimiento del usuario según el área vocacional seleccionada.	Formulario de evaluación diagnóstica funcional.	Porcentaje de preguntas y áreas vocacionales integradas correctamente en el formulario.	El usuario puede seleccionar un área vocacional, responder la evaluación y obtener una clasificación de su nivel de conocimiento.
OBJ-04	Implementar un sistema de recomendación basado en la clasificación del usuario en los niveles básico, intermedio y avanzado.	Módulo de clasificación y recomendación de recursos educativos.	Porcentaje de usuarios clasificados y recursos recomendados según el nivel obtenido.	El sistema clasifica correctamente al usuario y genera recomendaciones educativas relacionadas con su nivel de conocimiento.

6.3 Validación SMART

Objetivo	Específico	Medible	Alcanzable	Relevante	Temporal	Ajuste requerido
OBJ-01						
OBJ-02						
OBJ-03						

Error frecuente

Confundir actividades con objetivos. “Diseñar la base de datos” puede ser una actividad o entregable. El objetivo debe expresar el resultado que esa actividad permite alcanzar y su relación con el problema.

7. Beneficios y valor esperado

Registre los beneficios esperados y diferencie los resultados directamente controlables por el proyecto de los impactos que dependen de adopción, operación u otros factores externos.

ID	Beneficio esperado	Beneficiario	Tipo	Indicador	Horizonte	Responsable de medición
BEN-01	Reducir el tiempo de búsqueda de recursos educativos y orientación vocacional.	Usuarios de la plataforma.	Directo	Tiempo promedio empleado para encontrar recursos educativos.	Corto	Equipo del proyecto.
BEN-02	Mejorar la personalización de las recomendaciones de aprendizaje según el nivel del usuario.	Usuarios de la plataforma.	Cualitativo	Nivel de satisfacción de los usuarios con las recomendaciones recibidas.	Medio	Equipo del proyecto.
BEN-03	Facilitar el aprendizaje autónomo mediante recursos organizados y clasificados por nivel.	Estudiantes, aprendices y profesionales.	Indirecto	Cantidad de usuarios que utilizan las recomendaciones de la plataforma.	Largo	Equipo del proyecto.

7.1 Propuesta de valor

Para	Que necesita	El proyecto propone	A diferencia de	El valor principal es
Estudiantes, aprendices SENA, profesionales y personas interesadas en aprender nuevas áreas de conocimiento.	Orientación vocacional y acceso a recursos educativos adecuados según su nivel de conocimiento.	Una plataforma web que evalúa el nivel del usuario y recomienda recursos educativos personalizados con apoyo de inteligencia artificial.	Las plataformas tradicionales que ofrecen contenido sin personalización o requieren buscar información en múltiples sitios.	Centralizar la orientación vocacional y las recomendaciones de aprendizaje en un solo sistema, reduciendo el tiempo de búsqueda y mejorando la experiencia del usuario.

8. Indicadores de éxito

Los indicadores permiten verificar si el proyecto logró lo que prometió. Deben tener una definición clara, línea base cuando exista, meta, unidad, método de medición, responsable y momento de evaluación.

ID	Indicador	Objetivo o relacionado	Línea base	Meta	Unidad	Método / Fuente	Frecuencia	Responsable
IND-01	Cumplimiento de las funcionalidades definidas para el proyecto.	Objetivo general	0 %	100 %	%	Verificación de entregables y pruebas funcionales.	Al finalizar el proyecto	Equipo de desarrollo
IND-02	Usuarios que completan el registro, la evaluación y reciben recomendaciones sin errores.	OBJ-02, OBJ-03 y OBJ-04	0 %	≥ 95 %	%	Casos de prueba y pruebas de usuario.	Fase de pruebas	Equipo de desarrollo
IND-03	Casos de prueba funcionales ejecutados satisfactoriamente.	Objetivo General	0 %	≥ 95 %	%	Informe de pruebas del sistema.	Fase de pruebas	Equipo de desarrollo
IND-04	Tiempo promedio de respuesta para generar recomendaciones.	OBJ-04	No aplica	≤ 3 segundos	Segundos	Pruebas de rendimiento y monitoreo del sistema.	Fase de pruebas	Equipo de desarrollo

8.1 Indicadores mínimos sugeridos

- Cumplimiento del alcance comprometido.
- Ejecución exitosa de flujos críticos.
- Resultado de pruebas y defectos bloqueantes.
- Tiempo de respuesta de operaciones relevantes, cuando aplique.
- Porcentaje de usuarios que completan tareas críticas sin asistencia.
- Capacidad de instalación o despliegue reproducible.
- Aprobación o aceptación del representante funcional.

No confundir

Un indicador no es una actividad. “Realizar pruebas” es una actividad; “95 % de los casos críticos ejecutados satisfactoriamente y cero defectos bloqueantes abiertos” es un indicador verificable.

9. Alcance preliminar

Defina a alto nivel qué incluye y qué excluye el proyecto. El detalle completo se desarrollará posteriormente en el Documento de Alcance y Especificación de Requisitos.

9.1 Capacidades o módulos incluidos

ID	Capacidad o módulo	Descripción de alto nivel	Usuarios principales	Prioridad	Versión objetivo
ALC-01	Gestión de usuarios	Registro, inicio de sesión y administración del perfil del usuario.	Usuarios	Alta	MVP 1.0
ALC-02	Evaluación diagnóstica	Permite seleccionar un área vocacional y responder una evaluación para determinar el nivel de conocimiento.	Usuarios	Alta	MVP 1.0
ALC-03	Recomendación de recursos educativos	Genera recomendaciones personalizadas de recursos educativos según el resultado de la evaluación y la orientación mediante IA.	Usuarios	Alta	MVP 1.0
ALC-04	Perfil y resultados	Permite al usuario consultar su nivel de conocimiento, historial de evaluaciones y recomendaciones obtenidas.	Usuarios	Media	Version 1.0

9.2 Fuera de alcance

ID	Exclusión	Justificación	Posible fase futura
EXC-01	Desarrollo de cursos propios.	El proyecto únicamente recomienda recursos educativos externos.	Sí
EXC-02	Aplicación móvil nativa (Android e iOS).	El alcance contempla únicamente una plataforma web.	Sí
EXC-03	Integración de pasarelas de pago o suscripciones.	La plataforma no comercializará contenido durante esta fase.	Sí

9.3 Producto mínimo viable (MVP)

Describe la versión mínima que permite comprobar el valor principal del proyecto sin incorporar funcionalidades accesorias.

Flujo crítico	Resultado mínimo esperado	Usuario	Evidencia de funcionamiento
Registro e inicio de sesión	El usuario crea una cuenta e inicia sesión correctamente.	Usuario	Acceso exitoso a la plataforma.
Evaluación diagnóstica	El usuario selecciona un área vocacional y responde el cuestionario.	Usuario	El sistema muestra el nivel de conocimiento obtenido.
Recomendación de recursos	El sistema recomienda recursos educativos acordes con el nivel e intereses del usuario.	Usuario	Se muestran recomendaciones personalizadas en la interfaz.
Orientación mediante IA	El usuario realiza consultas relacionadas con su aprendizaje y recibe orientación de la IA.	Usuario	La IA responde correctamente a las consultas realizadas.

Control de alcance

Toda funcionalidad no incluida expresamente debe considerarse fuera de alcance hasta que sea evaluada y aprobada mediante gestión de cambios. “Sería bueno tenerlo” no constituye aprobación.

10. Entregables e hitos

10.1 Entregables principales

ID	Entregable	Descripción	Criterio de aceptación	Responsable	Fecha objetivo	Dependencias
ENTG-01	Formulación y constitución	Documento con la formulación del proyecto y acta de constitución.	Documento completo y aprobado por el instructor.	Equipo del proyecto	29/03/2026	Ninguna
ENTG-02	Alcance y requisitos	Documento de alcance y especificación de requisitos funcionales y no funcionales.	Requisitos documentados y validados.	Equipo del proyecto	10/05/2026	ENTG-01
ENTG-03	Diseño UX/UI	Prototipos y diseño de las interfaces de usuario.	Prototipos funcionales y validados.	Desarrollador Frontend	10/05/2026	ENTG-02
ENTG-04	Arquitectura y datos	Diseño de la arquitectura del sistema y base de datos.	Modelo de datos implementado y documentado.	Desarrollador Backend	24/05/2026	ENTG-02
ENTG-05	Producto funcional	Plataforma web con autenticación, evaluación diagnóstica, recomendaciones e integración de IA.	MVP funcionando correctamente.	Equipo de desarrollo	02/08/2026	ENTG-03, ENTG-04
ENTG-06	Pruebas y evidencias	Ejecución de pruebas funcionales y recopilación de evidencias.	Casos de prueba aprobados y defectos críticos corregidos.	Equipo del proyecto	23/08/2026	ENTG-05
ENTG-07	Manuales y cierre	Manual de usuario, documentación técnica e informe final.	Documentación entregada y proyecto aprobado.	Equipo del proyecto	04/09/2026	ENTG-06

10.2 Hitos generales

ID	Hito	Resultado verificable	Fecha estimada	Responsable de aprobación
HIT-01	Formulación aprobada	Acta de constitución y formulación aprobadas.	29/03/2026	Instructor
HIT-02	Requisitos aprobados	Documento de alcance y requisitos validado.	10/05/2026	Instructor
HIT-03	Prototipo validado	Diseño UX/UI aprobado.	10/05/2026	Instructor
HIT-04	MVP demostrable	Plataforma funcional con autenticación, evaluación y recomendaciones.	02/08/2026	Instructor
HIT-05	Pruebas y aceptación	Pruebas completadas y funcionalidades validadas.	23/08/2026	Instructor
HIT-06	Cierre	Entrega de documentación final y aprobación del proyecto.	04/09/2026	Instructor

11. Organización y gobierno inicial

11.1 Patrocinador, cliente y líder

Rol	Nombre / cargo	Responsabilidades principales	Autoridad o decisión
Patrocinador	SENA – Centro de Formación / Instructor del proyecto	Proveer orientación, apoyo al desarrollo y facilitar los recursos académicos necesarios.	Aprobar cambios relevantes y apoyar la ejecución del proyecto.
Cliente o representante funcional	Usuarios potenciales (estudiantes, aprendices SENA y profesionales)	Validar las necesidades, aportar retroalimentación y evaluar la utilidad de la solución.	Aceptar que la solución responde a las necesidades identificadas.
Líder del proyecto	Samuel Moreno Carmona	Coordinar, planificar, distribuir tareas, gestionar la documentación y realizar seguimiento al proyecto.	Coordinar el equipo y presentar los entregables para aprobación.
Instructor responsable	Instructor ADSO	Orientar el proyecto, revisar las evidencias y evaluar las competencias desarrolladas.	Aprobar entregables y evaluar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje.

11.2 Equipo inicial

Integrante	Rol principal	Responsabilidades	Disponibilidad	Evidencia de contribución
Samuel Moreno Carmona	Líder del proyecto / Desarrollador Frontend	Planificación del proyecto, desarrollo de la interfaz de usuario y documentación.	Alta	Código fuente, prototipos y documentos del proyecto.
Mateo Betancur Escobar	Desarrollador Backend	Desarrollo de la API, base de datos e integración de servicios.	Alta	Código del backend y documentación técnica.
Andrés González	Especialista en IA	Integración de la API de inteligencia artificial y pruebas de funcionamiento.	Media	Implementación y evidencias de integración de IA.

11.3 Autoridad del líder del proyecto

- Convocar reuniones y solicitar información necesaria.
- Asignar y coordinar actividades dentro de los acuerdos del equipo.
- Proponer ajustes al cronograma y elevar cambios de alcance para aprobación.
- Consolidar información, riesgos, decisiones y evidencias.
- Rechazar entregables que no cumplan criterios mínimos antes de someterlos a aprobación.

Limitaciones o excepciones a esta autoridad:

- No puede modificar el alcance, los objetivos o el cronograma sin la aprobación del instructor y el acuerdo del equipo de trabajo.
- No puede aprobar entregables finales sin la validación del instructor responsable.
- Las decisiones que impliquen cambios significativos en los requisitos deberán ser consultadas y aprobadas por el equipo y el instructor.

12. Recursos y viabilidad preliminar

12.1 Recursos requeridos

Categoría	Recurso	Disponibilidad	Costo estimado	Responsable	Observación
Talento humano	Equipo de desarrollo (3 integrantes)	Disponible	No aplica	Equipo del proyecto	Desarrollo, pruebas y documentación.
Hardware	Computadores personales con acceso a Internet	Disponible	No aplica	Cada Integrante	Equipos propios para el desarrollo.
Software / licencias	Visual Studio Code, Git, GitHub, Docker, PostgreSQL, Next.js, Node.js	Disponible	\$0 (software libre)	Equipo del proyecto	Se utilizan herramientas de código abierto.
Infraestructura / hosting	Entorno de desarrollo local y plataforma para despliegue (Vercel/Render)	Parcial	Baja o Gratuito	Equipo del proyecto	El despliegue dependerá del servicio seleccionado.
Datos / acceso a información	Recursos educativos y API de IA	Disponible	Baja o Gratuito	Equipo del proyecto	Se utilizarán recursos públicos y APIs disponibles.
Tiempo	26 semanas (208 horas)	Disponible	No aplica	Equipo del proyecto	Según el cronograma del proyecto.
Asesoría especializada	Instructor ADSO	Disponible	No aplica	Instructor	Seguimiento y orientación técnica.

12.2 Evaluación preliminar de viabilidad

Dimensión	Estado	Hallazgo	Acción requerida	Responsable	Fecha límite
Técnica	Viable	El equipo cuenta con conocimientos y tecnologías para desarrollar la plataforma.	Continuar con el desarrollo e integración de componentes.	Equipo del proyecto	02/08/2026
Operativa	Viable	La solución puede utilizarse desde cualquier navegador con acceso a Internet.	Validar el funcionamiento con usuarios durante las pruebas.	Equipo del proyecto	23/08/2026
Económica	Viable	Se emplean herramientas de código abierto y recursos propios, reduciendo costos.	Controlar el uso de servicios externos si generan costos.	Lider del proyecto	04/09/2026
Temporal	Viable	El cronograma contempla las fases principales del proyecto.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades.	Lider del proyecto	Durante todo el proyecto
Legal y ética	Viable	Se aplicarán medidas para proteger los datos personales y hacer un uso responsable de la IA.	Implementar políticas de privacidad y buenas prácticas.	Equipo del proyecto	Antes del despliegue
Formativa	Viable	El proyecto permite desarrollar las competencias del programa ADSO.	Documentar las evidencias del proceso de desarrollo.	Equipo del proyecto	Al finalizar el proyecto

12.3 Estimación inicial de esfuerzo

Fase	Duración estimada	Personas	Horas aproximadas	Observación
Formulación y análisis	4 semanas	3	32 Horas	Definición del problema, requisitos y planificación.
Diseño	6 semanas	3	48 Horas	Diseño de interfaces, arquitectura y base de datos.
Construcción	12 semanas	3	96 Horas	Desarrollo del frontend, backend, base de datos e integración de IA.
Pruebas y ajustes	3 semanas	3	24 Horas	Pruebas funcionales, corrección de errores y validación.
Despliegue y cierre	1 semanas	3	8 Horas	Documentación final, despliegue y presentación del proyecto.

Advertencia

Las estimaciones deben ser realistas y considerar aprendizaje, integración, pruebas, correcciones, documentación y despliegue. Un cronograma que solo contempla escribir código casi siempre subestima el proyecto.

13. Restricciones, supuestos y dependencias

13.1 Restricciones

ID	Tipo	Restricción	Impacto	Responsable de control
RES-01	Temporal	El proyecto debe desarrollarse dentro del tiempo establecido por el cronograma académico.	Alto	Lider del proyecto
RES-02	Técnica	El proyecto depende de la disponibilidad de la API de inteligencia artificial y de la conexión a Internet.	Medio	Desarrollador Backend
RES-03	Académica	El desarrollo debe cumplir con los lineamientos y entregables establecidos por el programa ADSO.	Alto	Lider del proyecto
RES-04	Económica	El proyecto utilizará principalmente herramientas gratuitas y de código abierto.	Medio	Equipo del proyecto

13.2 Supuestos

ID	Supuesto	Cómo se validará	Fecha de validación	Consecuencia si es falso
SUP-01	Los usuarios tendrán acceso a Internet para utilizar la plataforma.	Pruebas de acceso desde el navegador web.	Fase de pruebas	La plataforma no podrá utilizarse correctamente.
SUP-02	La API de IA estará disponible durante el desarrollo y las pruebas.	Integración y pruebas de consumo de la API.	Construcción	Será necesario utilizar otra API o una lógica alternativa.
SUP-03	Los recursos educativos externos permanecerán disponibles.	Verificación de enlaces recomendados.	Antes del despliegue	Algunas recomendaciones dejarían de funcionar y deberán actualizarse.

13.3 Dependencias

ID	Dependencia	Tipo	Responsable externo	Fecha requerida	Plan alternativo
DEP-01	Disponibilidad de la API de IA.	Servicio	Proveedor de la API	Durante el desarrollo	Utilizar otra API o un sistema de recomendaciones básico.

ID	Dependencia	Tipo	Responsable externo	Fecha requerida	Plan alternativo
DEP-02	Aprobación de entregables por parte del instructor.	Aprobación	Instructor ADSO	Cada entrega	Realizar ajustes según la retroalimentación.
DEP-03	Disponibilidad de recursos educativos externos.	Dato	Plataformas educativas	Antes del despliegue	Sustituir enlaces por otros recursos equivalentes.

Diferencia clave

Una restricción limita las opciones del proyecto; un supuesto se considera verdadero mientras no se demuestre lo contrario; una dependencia requiere que otra persona, equipo, servicio o condición produzca algo necesario.

14. Riesgos iniciales

Los riesgos son eventos inciertos que podrían afectar los objetivos. No deben confundirse con problemas que ya ocurrieron; esos deben registrarse como incidencias y tratarse de inmediato.

14.1 Escala de evaluación

Valor	Probabilidad	Impacto
1	Muy baja: poco probable	Insignificante: impacto mínimo
2	Baja	Menor
3	Media	Moderado
4	Alta	Serio
5	Muy alta: casi seguro	Crítico: compromete el proyecto

14.2 Registro inicial de riesgos

ID	Riesgo	Causa	Consecuencia	P	I	Nivel	Respuesta	Responsable	Fecha revisión
RSK-01	Retrasos en el desarrollo.	Sobrecarga de actividades académicas.	Incumplimiento del cronograma.	4	4	Alto	Mitigar	Lider del Proyecto	Semanal
RSK-02	Fallas en la API de IA.	Indisponibilidad del servicio o cambios en la API.	No se generan recomendaciones mediante IA.	3	4	Medio	Mitigar	Backend	Durante desarrollo
RSK-03	Errores de integración entre frontend y backend.	Problemas de comunicación entre componentes.	Fallos en funcionalidades principales.	3	4	Medio	Mitigar	Equipo de desarrollo	Semanal
RSK-04	Pérdida de información del proyecto.	Falta de respaldo del código.	Retrasos y pérdida de avances.	2	5	Medio	Evitar	Equipo	Permanente
RSK-05	Cambios en los requisitos.	Nuevas solicitudes durante el desarrollo.	Retrabajo y retrasos.	3	3	Medio	Mitigar	Lider	Cuando ocurra

14.3 Plan de tratamiento

Riesgo	Estrategia	Acción preventiva	Contingencia	Disparador	Estado
RSK-01	Mitigar	Planificar actividades y realizar seguimiento semanal.	Reorganizar el cronograma y priorizar tareas críticas.	Retrasos superiores a una semana.	Activo

Riesgo	Estrategia	Acción preventiva	Contingencia	Disparador	Estado
RSK-02	Mitigar	Probar la API desde etapas tempranas.	Cambiar a otra API o implementar recomendaciones básicas.	La API deja de responder o cambia su funcionamiento.	Activo
RSK-03	Mitigar	Realizar pruebas de integración periódicas.	Corregir errores y revisar la comunicación entre módulos.	Fallos en la integración.	Activo

Criterio de calidad

Cada riesgo crítico debe tener responsable, respuesta y señal de activación. Escribir “tener cuidado” o “trabajar más rápido” no constituye un plan de tratamiento.

15. Criterios de autorización del proyecto

El proyecto podrá autorizarse cuando exista información suficiente para justificar su ejecución y no se identifiquen impedimentos críticos sin tratamiento.

ID	Criterio	Cumple	Evidencia / observación
AUT-01	El problema está claramente definido y respaldado por evidencia.	✓	Se documentó el problema y sus evidencias.
AUT-02	Los objetivos se relacionan con el problema y son verificables.	✓	Objetivos e indicadores definidos.
AUT-03	El alcance preliminar y las exclusiones son comprensibles.	✓	Documento de alcance elaborado.
AUT-04	Los beneficios e indicadores tienen responsables y metas iniciales.	✓	Indicadores definidos.
AUT-05	Existe un cliente, patrocinador o representante funcional identificable.	✓	Stakeholders definidos.
AUT-06	El equipo y el líder están definidos.	✓	Roles asignados.
AUT-07	Los recursos y la viabilidad preliminar son suficientes o tienen acciones de ajuste.	✓	Recursos y viabilidad documentados.
AUT-08	Los riesgos críticos cuentan con tratamiento.	✓	Plan de riesgos elaborado.
AUT-09	Los entregables e hitos son coherentes con el tiempo disponible.	✓	Cronograma establecido.
AUT-10	No existen restricciones legales, éticas o técnicas que hagan inviable el proyecto.	✓	Se identificaron restricciones controlables.

15.1 Decisión

Decisión	Marcar	Condiciones o ajustes
Proyecto autorizado		
Autorizado con condiciones		
Requiere reformulación		
No autorizado		

16. Declaración de constitución

Mediante la aprobación de este documento, las partes reconocen la necesidad u oportunidad descrita, autorizan el inicio formal del proyecto dentro del alcance preliminar establecido y designan al líder del proyecto para coordinar las actividades necesarias, sujeto a las restricciones, criterios de éxito y mecanismos de control aquí definidos.

La aprobación no implica aceptación automática de cambios futuros ni compromiso de funcionalidades no incluidas. Cualquier modificación significativa deberá analizarse, registrarse y aprobarse conforme al procedimiento de gestión de cambios.

16.1 Firmas o aceptación

Rol	Nombre	Documento / correo	Fecha	Firma o evidencia de aprobación
Patrocinador / Cliente				
Representante funcional				
Líder del proyecto	Samuel Moreno	morenosamuel2007@gmail.com	26/06/2026	
Instructor responsable	Juan Carlos Quintero			
Integrante(s) del equipo	Mateo Betancur Escobar	betancurmateo116@gmail.com	26/06/2026	
Integrante(s) del equipo	Andres Felipe Noreña	andresfan07xd@gmail.com	26/06/2026	

17. Lista de verificación de calidad

N.º	Verificación	Cumple	N. A.	Observación / acción
1	El contexto explica cómo funciona actualmente el proceso.			
2	El problema no está redactado como ausencia de una solución.			
3	Las causas y efectos están diferenciados.			
4	Existe evidencia inicial que respalda el problema.			
5	La población afectada está identificada.			
6	La justificación considera valor y viabilidad.			
7	El objetivo general se relaciona directamente con el problema.			
8	Los objetivos específicos son verificables.			
9	Los indicadores tienen meta, unidad y método de medición.			
10	El alcance preliminar distingue inclusiones y exclusiones.			
11	El MVP está claramente identificado.			
12	Los entregables tienen criterios de aceptación.			
13	Los hitos son realistas frente al tiempo y recursos.			
14	Los roles, responsables y autoridad del líder están definidos.			
15	La viabilidad preliminar fue evaluada.			
16	Restricciones, supuestos y dependencias están diferenciados.			
17	Los riesgos críticos tienen responsable y respuesta.			
18	La decisión de autorización está registrada.			
19	El documento tiene versión, responsables e historial de cambios.			
20	La información es consistente con la arquitectura documental.			

17.1 Resultado de revisión

Resultado	Condición
Aprobado	Cumple todos los criterios críticos y no presenta inconsistencias que impidan continuar.

Resultado	Condición
Aprobado con ajustes	Puede continuar, pero debe completar acciones definidas antes del siguiente hito.
Devuelto	Presenta vacíos o contradicciones que impiden autorizar el proyecto.

Anexo A. Matriz de coherencia inicial

Problema / causa	Objetivo	Indicador	Alcance o entregable	Riesgo relacionado
PRO-01				
CAU-01				
CAU-02				

Anexo B. Fuentes y referencias

ID	Fuente	Autor / entidad	Fecha	Ubicación	Uso en el documento
REF-01					
REF-02					
REF-03					

Anexo C. Registro de pendientes

ID	Información pendiente	Responsable	Fecha límite	Impacto	Estado
PEN-01					
PEN-02					
PEN-03					

Anexo D. Guía breve para el instructor o evaluador

- Revise primero la coherencia problema–objetivos–alcance–indicadores.
- Solicite evidencia cuando existan cifras, tiempos, costos o impactos declarados.
- No apruebe objetivos imposibles de medir o fuera del control del proyecto.
- Verifique que el alcance sea realizable en el tiempo formativo disponible.
- Exija tratamiento para riesgos críticos y condiciones de autorización claras.
- Registre observaciones accionables, indicando responsable y fecha.

Fin del documento

Una vez aprobado, este documento alimenta la Gestión de Interesados y del Proyecto, el Documento de Alcance y Especificación de Requisitos y la matriz maestra de trazabilidad.